Волны де Бройля.

В соответствии с фотонной теорией, электромагнитное поле (свет) представляет собой поток фотонов, во многом похожих на частицы. Они взаимодействуют с веществом как целое, обладают определенной энергией $E_ф$ и импульсом $p_ф$:

$$E_ф = h\nu \tag{1}$$

$$p_ф = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \tag{2}$$

Здесь h - постоянная Планка, c - скорость света, ν - частота, λ- длина волны. В то же время в многочисленных явлениях интерференции и дифракции проявляются волновые свойства света. Таким образом, свет имеет двойственную природу, и это составляет основное содержание концепции *корпускулярно-волнового дуализма*.

В 1923 г. французский физик Луи де Бройль пришел к заключению, что корпускулярно-волновой дуализм присущ также всем без исключения частицам вещества: электронам, протонам, атомам, молекулам и т.д. Иначе говоря, каждая частица обладает волновыми свойствами, причем соответствующая длина волны $\lambda_{Бр}$ связана с импульсом p тем же соотношением (2), которое имеет место для фотонов, т.е.

$$\lambda_{Бр} = \frac{h}{p} \tag{3}$$

Эти "волны вещества" получили название волн де Бройля.

Найдем длину волны для электронов, ускоренных электрическим полем с разностью потенциалов *V*. Электроны в этом случае приобретают кинетическую энергию *T*

$$T = eV \tag{4}$$

При *нерелятивистском* рассмотрении импульс электрона будет равен:

$$p = \sqrt{2mT} = \sqrt{2meV} \tag{5}$$

Подставив (5) в (3), получаем

$$\lambda'_{Бр} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \tag{6}$$

где e и m - заряд и масса электрона. Из этой формулы следует, что для электронов с энергией от 1 до 1000 эВ длина волны де Бройля лежит в пределах от 10 Aº до 0,1 Aº, т.е. в интервале длин волн рентгеновских лучей. Поэтому волновые свойства электронов должны проявляться в тех же условиях, при которых наблюдают дифракцию рентгеновских лучей, например, при их рассеянии на кристаллах. В этом случае кристалл играет роль естественной дифракционной решетки. И действительно, дифракция электронов на кристаллах вскоре после предсказания де Бройля была обнаружена экспериментально американскими физиками Дэвиссоном и Джермером, а также независимо от них англичанином Томсоном. А несколько позже наблюдалась дифракция нейтронов, атомов и молекул.

В данной работе исследуется дифракция электронов с энергиями в десятки КэВ, когда их скорость становится сопоставимой со скоростью света. В этих условиях

импульс следует вычислять по релятивистским формулам:

$$E^2 = m^2c^4 + p^2c^2 \tag{7}$$

$$T = E - mc^2 \tag{8}$$

Исключив из этих формул полную энергию E и учтя соотношение (4), находим

$$p = \sqrt{2meV\ (1 + \frac{eV}{2mc^2})} \tag{9}$$

Подставив (9) в (3), получим точное релятивистское выражение для длины волны де Бройля

$$\lambda_{Бр} = \lambda'_{Бр} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{eV}{2mc^2}}} \tag{10}$$

Обычно длина волны де Бройля выражается в ангстремах ($1A^o=10^{-10}$м), а напряжение - в киловольтах. С использованием этих единиц формулу (10) можно представить в виде

$$\lambda_{Бр}(\overset{o}{A}) = C_1 / \sqrt{V(1+C_2V)} \tag{11}$$

где введены две константы

$$C_1 = \frac{h \cdot 10^{10}}{\sqrt{2me \cdot 10^3}} \overset{o}{A}(кВ)^{1/2}; \quad C_2 = \frac{e \cdot 10^3}{2mc^2}(кВ)^{-1}. \tag{12}$$

Фундаментальные константы e, m и c выражены здесь в международной системе единиц СИ.

Вероятностная интерпретация волн де Бройля.

Теоретическое объяснение опытов по дифракции электронов (равно как и других частиц вещества) сопряжено с трудностями принципиального характера. Их разрешение в конечном счете привело к возникновению квантовой механики, являющейся важнейшей составной частью современной физики.

Прежде всего, необходимо дать ответ на вопрос: как совместить между собой существование неделимого электрона и явление дифракции? Можно было бы предположить, что интерференция и дифракция связаны с взаимодействием большого количества электронов, одновременно участвующих в процессе. Но тогда вид дифракционной картины должен был бы зависеть от интенсивности электронного пучка, и в случае достаточно малой интенсивности, когда в приборе находится не более одного электрона, дифракция вовсе исчезла бы. Однако эксперименты показали, что какова бы ни была интенсивность падающего пучка электронов, дифракционная картина остается одной и той же при условии, что время экспозиции берется достаточно большим. Это указывает на то, что каждый электрон, взятый в отдельности, участвует в явлениях интерференции. Иначе говоря, каждый электрон интерферирует сам с собой!

Волновая теория, распространенная на волны де Бройля, определяет положение светлых и темных полос в предположении, что количество электронов распределяется в пространстве пропорционально интенсивности этой волны, которая равна квадрату ее амплитуды. Поэтому, учитывая независимость процесса интерференции от количества участвующих в нем электронов, необходимо считать, что интенсивность волны де Бройля в данном месте представляет собой вероятность того, что электрон окажется именно там. Другими словами, в волне де Бройля колеблется "нечто", квадрат чего дает вероятность нахождения частицы в том или ином месте.

Особо следует подчеркнуть, что волна де Бройля и частица - это один и тот же объект. Реальность заключается в том, что частицы, созданные природой, обладают свойствами волн. Согласно общепринятой интерпретации волн де Бройля, волновым законам подчиняется некоторая величина $\Psi(x,y,z,t)$, описывающая состояние частицы и называемая ее *волновой функцией.* Волновая функция позволяет вычислить вероятность dW нахождения частицы в объеме dV возле точки с координатами x, y, z:

$$dW = |\Psi(x,y,z,t)|^2 \, dV \qquad (13)$$

Отсюда следует, что

$$\frac{dW}{dV} = |\Psi(x,y,z,t)|^2 \qquad (14)$$

т.е. квадрат волновой функции имеет смысл *плотности вероятности.*

Дифракция электронов.

Таким образом, электроны, подобно рентгеновским лучам, испытывают дифракцию на кристаллах. Дифракция проявляется в том, что электроны отражаются от кристалла не в любых, а в строго определенных направлениях, которые можно найти с помощью формулы Вульфа-Брэгга

$$2d\sin\theta = n\lambda_{Бр} \qquad n = 1,2,\ldots \qquad (15)$$

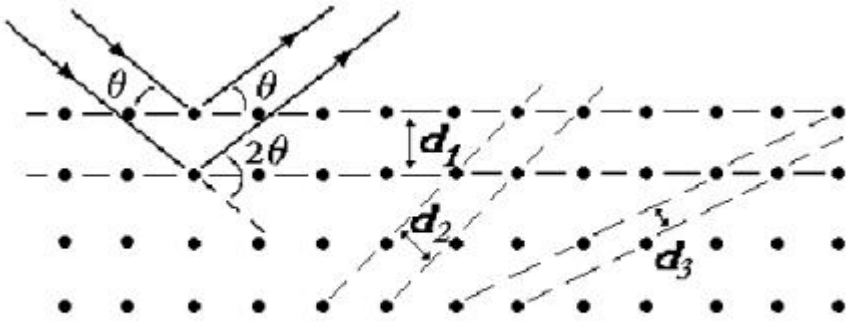


Рисунок 1

Рис.1 поясняет эту формулу. Угол θ есть угол скольжения, т.е. угол между направлением падающего пучка электронов и кристаллографической плоскостью, d - межплоскостное расстояние, т.е. расстояние между соседними параллельными кристаллографическими плоскостями. Целое число n носит название порядка дифракции. Из рис.1 видно, что отраженный пучок отклоняется от направления падающего пучка на угол 2θ.

Существенно, что в кристалле имеется не одно, а целый набор разных межплоскостных расстояний, величина которых зависит от положения соответствующих кристаллографических плоскостей (рис.1). Каждое из этих межплоскостных расстояний может проявить себя в явлении дифракции.

Будучи электрически заряженными, электроны взаимодействуют м веществом примерно в миллион раз сильнее, чем рентгеновские лучи. Поэтому образцами для наблюдения дифракции электронов обычно служат тонкие пленки толщиной $10^{-6} - 10^{-5}$ см, тогда как для наблюдения дифракции рентгеновских лучей используют образцы толщиной порядка миллиметра.

Эксперимент по дифракции электронов.

Широкое распространение получил метод наблюдения дифракции электронов, предложенный в 1927 г. Дж.П.Томсоном. Этот метод лежит в основе устройства современных приборов: электронного микроскопа и электронографа.

Метод Томсона очень прост. Электронная пушка 1 формирует тонкий пучок электронов, ускоренных напряжением в несколько десятков киловольт (рис.2).

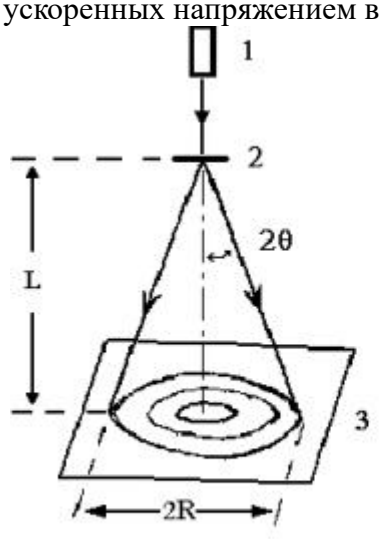


Рисунок 2

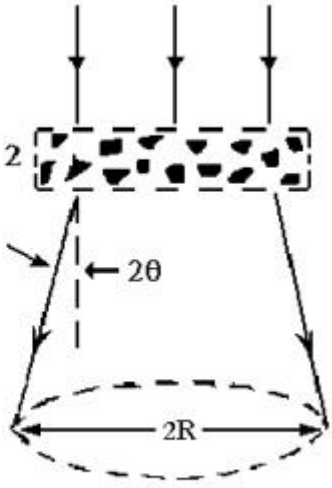


Рисунок 3

Электроны проходят через исследуемый тонкопленочный образец 2 и регистрируется с помощью флюоресцирующего экрана или фотопластинки 3. В результате на фотопластинке образуется дифракционная картина в виде концентрических колец, которая носит название электронограммы.

Кольцевая структура электронограммы объясняется следующим образом. Чаще всего тонкопленочный образец имеет поликристаллическую структуру, т.е. состоит из множества хаотично ориентированных микроскопических кристалликов (рис.3). Электроны отражаются не от всех микрокристалликов, а лишь от тех из них, грани которых имеют некоторые определенные ориентации в пространстве - такие, чтобы выполнялось условие Вульфа-Брэгга (15). В результате отраженные электроны будут лететь в направлениях, которые лежат на конической поверхности с углом раскрытия 2θ. Вдоль линии пересечения этой конической поверхности с плоскостью фотопластинки и образуется дифракционное кольцо.

Поскольку условие Вульфа-Брэгга может реализовываться для нескольких значений межплоскостного расстояния d и порядка дифракции n, то электронограмма обычно содержит несколько колец. Число колец и их диаметры зависят от структуры конкретного кристалла.

Легко найти соотношение, связывающее радиус дифракционного кольца R с соответствующим межплоскостным расстоянием. Из рис.2 видно, что

$$R = L \cdot tg2\theta$$

где L - расстояние от образца до фотопластинки. Обычно угол 2θ мал, вследствие чего

$$tg2\theta \approx \sin 2\theta \approx 2\theta$$

и

$$R \approx L \cdot 2\theta$$

откуда

$$\theta \approx \frac{R}{2L}$$

Подставив это значение угла θ в условие Вульфа-Брэгга, получаем искомую формулу

$$d \approx n \frac{L}{R} \lambda_{\text{Бр}} \qquad n = 1, 2, \ldots \qquad (16)$$

В некоторых случаях электронограммы состоят из отдельных пятен, симметрично расположенных по концентрическим окружностям. Подобные пятнистые электронограммы получаются для пленок с упорядоченным расположением микрокристалликов. Обычно такие пленки возникают при кристаллизации из пара на подогретой металлической подложке.

Электронограммы от аморфных (некристаллических) пленок имеют вид сильно размытых сплошных концентрических колец.

Дифракция электронов со статистической точки зрения.

Волновые свойства частиц вещества могут быть выявлены не с одной, а с многими частицами, т.е. *статистически*. Рассмотрим со статистической точки зрения дифракцию электронов. Пусть регистрация электронов, испытавших рассеяние на

кристалле, производится с помощью фотопластинки. Отдельный электрон оставляет на фотопластинке пятнышко. Если электронов мало, то фотопластинка будет напоминать мишень, простреленную небольшим количеством пуль, а расположение пятнышек на ней не обнаружит никакой закономерности. Закономерность выявится лишь в том случае, если на фотопластинку попадет достаточное количество электронов. При этом оказывается, что пятнышки концентрируются преимущественно в тех ее местах, где должны получаться дифракционные максимумы Ψ-волн, т.е. волн де Бройля. Совокупность пятнышек и образует дифракционную картину, получающуюся на опыте. Существенно, что дифракционная картина окажется одинаковой независимо от того, образуется ли она постепенно электронами, последовательно проходящими по одному через кристалл или сразу интенсивным пучком электронов, в котором содержится то же число частиц.

Как уже отмечалось, независимость вида дифракционной картины от плотности потока электронов свидетельствует о том, что каждый отдельный электрон в результате взаимодействия с кристаллом интерферирует сам с собой. Механизм этой необычной интерференции следующий. Взаимодействие сразу со всеми частицами, входящими в кристалл, электрон осуществляет через посредство своей Ψ-волны. Рассеянные кристаллом вторичные Ψ-волны в некоторых направлениях усиливают, в некоторых - гасят друг друга. При этом вероятность попадания электрона в то или иное место фотопластинки пропорциональна квадрату суммы всех вторичных Ψ-волн в данном месте.

Компьютерное моделирование дифракции электронов.

Компьютерное моделирование дает возможность наблюдать проявление вероятностных свойств частиц, что в условиях учебной лаборатории практически неосуществимо при непосредственном экспериментировании с электронами.

В данной работе моделируется описанный выше интерференционно-вероятностный механизм формирования электронограммы применительно к методу Томсона (рис.2), причем электроны пропускаются по одному через тонкопленочный образец. Компьютерная программа, предназначенная для этой цели, действует следующим образом. Генератор случайных чисел последовательно выдает полярные координаты заданного количества точек, каждая из которых соответствует электрону, посылаемому на тонкопленочный образец. После каждого срабатывания генератора случайных чисел осуществляется коррекция радиальной координаты, в результате чего точка, моделирующая электрон, отображаясь на экране графического дисплея, оказывается либо в центральном кружке, либо в одном из колец электронограммы. Точки в центральном кружке отвечают электронам, которые при прохождении через образец испытали дифракцию нулевого порядка, когда вторичные Ψ-волны имеют туже фазу, что и падающая на образец Ψ-волна.

В результате при достаточно большом количестве выпущенных "электронов-точек" на экране монитора все более отчетливо проступают дифракционные кольца, в точности соответствующие структуре реальной электронограммы (в данном случае, электронограммы железа). В программе учтено также влияние ускоряющего напряжения на линейный масштаб электронограммы в соответствии с фундаментальным соотношением де Бройля (3) и формулой (16).

Вместе с электронограммой на экране отображается масштабная линейка, позволяющая измерять радиусы дифракционных колец. Цена деления линейки 1мм. Все линейные размеры компьютерной электронограммы такие же, как и реальной электронограммы, полученной на электронографе с расстоянием от образца до фотопластинки $L=757мм$.

Электронография.

Дифракция электронов составляет физическую основу электронографии - метода изучения структуры вещества, основанного на рассеянии ускоренных электронов исследуемым образцом. Электронография широко применяется для изучения атомной структуры кристаллов, аморфных тел и жидкостей, а также молекул в газах и парах.

Электронографические исследования проводятся на специальных приборах - электронографах и электронных микроскопах. В них в условиях высокого вакуума электроны ускоряются электрическим полем, фокусируются в узкий интенсивный пучок, а образующиеся после прохождения через образец дифрагированные пучки либо фотографируются (давая электронограммы), либо регистрируются фотоэлектрическим устройством. Т.е., по существу в электронографах реализуется схема дифракции, приведенная на рис.2.

Интенсивность и пространственное распределение дифрагированных пучков находятся в строгом соответствии с атомной структурой образца, размерами и ориентацией отдельных кристалликов и другими структурными параметрами. Вся эта информация может быть извлечена из получаемых электронограмм. Благодаря несравненно более сильному взаимодействию электронов с веществом, а также возможности создания интенсивного пучка в электронографе, экспозиция для получения электронограммы обычно составляет около секунды, что позволяет исследовать структурные превращения, например, кристаллизацию. Электронография позволила изучать атомные структуры огромного числа веществ, существующих лишь в мелкокристаллическом состоянии. Она обладает также преимуществом перед рентгеновским структурным анализом в определении положения легких атомов в присутствии тяжелых.

Одна из простейших задач электронографии - определение межплоскостных расстояний, а также индексов Миллера кристалла по радиусам дифракционных колец на электронограмме тонкопленочного образца.

Как уже отмечалось, межплоскостные расстояния d зависят от положения плоскости в кристалле, что можно видеть из рис.1. Положение плоскости в кристалле, в свою очередь, определяется тремя целыми числами ($h,\ k,\ l$), которые носят название *индексов Миллера.* Эти числа обратно пропорциональны длинам отрезков, отсекаемых плоскостью на осях координат. В случае кубической решетки имеет место простое соотношение, связывающее межплоскостные расстояния с индексами Миллера

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \qquad (17)$$

где a - длина ребра элементарной кубической ячейки.

В данной работе находят межплоскостные расстояния и индексы Миллера кристалла железа по электронограммам, полученным методом компьютерного моделирования.